

5. Wykaż, że w dowolnym ciągu n liczb naturalnych można wskazać pewną liczbę kolejnych wyrazów, których suma jest podzielna przez n .

Rozważmy zbiór sum ciągów

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2$$

$$S_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k$$

Jeśli jakaś suma dzieli się przez n to mamy
tezę

W innym przypadku reszta z dzielenia przez
 n może być na $n-1$ przypadków

Mamy n sum oraz $n-1$ możliwych reszt
więc wiemy że jakieś sumy są równe
modulo n

Wówczas to oznacza

$$S_j \equiv S_i \pmod{n} \quad j > i$$

$$n \mid S_j - S_i$$

$$n \mid (a_1 + a_2 + \dots + a_j) - (a_1 + a_2 + \dots + a_i)$$

$$n \mid (a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_j)$$

$$n \mid \sum_{k=i+1}^j a_k$$